EXERCICE 1

On rapporte l'espace à un repère orthonormé et on considère un plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne

$$x + y - 2z + 4 = 0,$$

et une droite Δ dont on donne une équation paramétrique :

$$\Delta : \begin{cases} x = 15 + 2t, \\ y = 8 + t, \ t \in \mathbb{R}, \\ z = -4 - t. \end{cases}$$

1. Montrer que Δ et $\mathcal{P}$ sont sécants.

2. Calculer les coordonnées de E, intersection de Δ et de $\mathcal{P}$.